

Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS

Curso: Ciência da Computação (2 fase)

Disciplina: Cálculo 1

Professor: Milton Kist

Aluno: Niumar Girardi | 20240017529

Trabalho Aplicado 1

Problema (primeira parte): Use o Teorema do Valor Intermediário para mostrar que cada A equação abaixo possui pelo menos uma solução, indicando um intervalo onde cada equação tenha solução. Justifique sua afirmação.

(i) $x^4 + \sqrt{x} = 2x + 4$;

R:

i) $x^4 + \sqrt{x} = 2x + 4$
↳ $f(x) = x^4 + \sqrt{x} - 2x - 4$
 $f(0): 0^4 + \sqrt{0} - 2 \cdot (0) - 4$
 $0 + 0 - 0 - 4$
 $-4 //$
 $f(4): 4^4 + \sqrt{4} - 2 \cdot (4) - 4$
 $256 + 2 - 8 - 4$
 $246 //$

A função $f(x) = x^4 + \sqrt{x} - 2x - 4$ é contínua e muda de sinal em $[0,4]$

$$f(0) = -4 < 0;$$

$$f(4) = 246 > 0.$$

Então o **Teorema do Valor Intermediário** garante a existência de pelo menos uma raiz.

Existe pelo menos um valor de $x \in [0,4]$ tal que $f(x)=0$.

(ii) $e^{2x} + x^2 = 3$;

R:

ii) $e^{2x} + x^2 = 3$
↳ $f(x) = e^{2x} + x^2 - 3$
 $f(0): e^{2 \cdot 0} + 0^2 - 3$
 $1 + 0 - 3$
 $-2 //$
 $f(1): e^{2 \cdot 1} + 1^2 - 3$
 $\approx 7,389 + 1 - 3$
 $\approx 5,389 //$

A função $f(x) = e^{2x} + x^2 - 3$ é contínua em $[0,1]$

$$f(0) = -2 < 0$$

$$f(1) \approx 5,389 > 0$$

Logo, pelo **Teorema do Valor Intermediário**, existe pelo menos uma solução real no intervalo $[0,1]$.

Existe pelo menos um valor $x \in [0,1]$ tal que $f(x)=0$.

(iii) $2\cos x + 4 = x - 2$.

R:

ii) $2\cos(x) + 4 = x - 2$
 $\hookrightarrow F(x) = 2\cos(x) - x + 6$
 $F(0) \quad 2\cos(0) - 0 + 6 = \approx 8$
 $F(2) \quad 2\cos(2) - 2 + 6 = \approx -3,16$
 $F(4) \quad 2\cos(4) - 4 + 6 = \approx 0,69$
 $F(6) \quad 2\cos(6) - 6 + 6 = 2 \cdot (0,96) \approx 1,92 //$
 $F(8) \quad 2\cos(8) - 8 + 6 = 2 \cdot (0,18) + 6 - 8 = -2,29 //$

A função $f(x) = 2\cos(x) - x + 6$ é contínua no intervalo $[6, 8]$

$$f(6) \approx 1,9204 > 0$$

$$f(8) \approx -2,291 < 0$$

Pelo **Teorema do Valor Intermediário**, existe pelo menos uma solução real no intervalo $[6, 8]$.

Problema (segunda parte): Nesta parte os estudantes deverão fazer uma implementação. Deverão criar um algoritmo que aproxima a solução da referida equação (escolhida para fazer a segunda parte) com intervalo de comprimento igual ou inferior a $1/10$, que contenha uma solução, isto é, o erro de aproximação da referida solução será inferior a 10^{-1} . Quando o erro desejado for atingido, deverá ser indicado o comando de parada.

Dados de entrada: Dois números reais

Dados de saída: O algoritmo deve retornar com a seguinte mensagem:

(a) "nao e possivel afirmar que existe soluç ao neste intervalo, tente outros dois n'umeros";

(b) Ou "a equação tem pelo menos uma solução neste intervalo" e também deve retornar um intervalo de comprimento menor ou igual que , no qual a equação tem solução.

Equações escolhidas:

(ii) $e^{2x} + x^2 = 3$;

(iii) $2\cos x + 4 = x - 2$.

Segue abaixo o teste do código(código estará em anexo junto a este pdf):

Equação (ii):

Entradas [0, 1]:

```
Escolha a equação:
1 - e^(2x) + x^2 = 3
2 - 2cos(x) + 4 = x - 2
Digite 1 ou 2: 1
Digite o valor de a (início do intervalo): 0
Digite o valor de b (fim do intervalo): 1

No intervalo: [0.0 = -2.0000, 1.0 = 5.3891]:
A equação tem pelo menos uma solução neste intervalo.
Solução aproximada no intervalo: [0.5000, 0.6250]
PS D:\UFFS\Calculo I\Trabalho Aplicado 1>
```

Entradas [2, 3]:

```
Escolha a equação:
1 - e^(2x) + x^2 = 3
2 - 2cos(x) + 4 = x - 2
Digite 1 ou 2: 1
Digite o valor de a (início do intervalo): 2
Digite o valor de b (fim do intervalo): 3

No intervalo: [2.0 = 55.5982, 3.0 = 409.4288]:
Não é possível afirmar que existe solução neste intervalo, tente outros dois números
PS D:\UFFS\Calculo I\Trabalho Aplicado 1>
```

Equação(iii):

Entradas [0, 2]:

```
Escolha a equação:
1 - e^(2x) + x^2 = 3
2 - 2cos(x) + 4 = x - 2
Digite 1 ou 2: 2
Digite o valor de a (início do intervalo): 0
Digite o valor de b (fim do intervalo): 2

No intervalo: [0.0 = 8.0000, 2.0 = 3.1677]:
Não é possível afirmar que existe solução neste intervalo, tente outros dois números
PS D:\UFFS\Calculo I\Trabalho Aplicado 1>
```

Entradas [6, 8]:

```
Escolha a equação:
1 - e^(2x) + x^2 = 3
2 - 2cos(x) + 4 = x - 2
Digite 1 ou 2: 2
Digite o valor de a (início do intervalo): 6
Digite o valor de b (fim do intervalo): 8

No intervalo: [6.0 = 1.9203, 8.0 = -2.2910]:
A equação tem pelo menos uma solução neste intervalo.
Solução aproximada no intervalo: [7.1250, 7.2500]
PS D:\UFFS\Calculo I\Trabalho Aplicado 1>
```